

HW04 — AI-Driven Automation Testing · 23127060

Sinh viên: Ninh Văn Khải — **MSSV** 23127060

SUT: EShop (`eshop-sut/`) — Express 5 + SQLite + React/Vite

Feature: FR-03 Quên/Đặt lại mật khẩu · FR-08 Thanh toán · FR-15 Quản lý sản phẩm

Framework: Playwright Test 1.62.1 (JavaScript, ESM) · Chromium / Firefox / WebKit

 **GitHub repo:** <https://github.com/hungtmh/HW04-TESTING> (branch `nvk` · thư mục [23127060/](#))

 **GitHub Issues:** <https://github.com/hungtmh/HW04-TESTING/issues?q=is%3Aissue+23127060>

 **Video demo (2-trong-1: Demo end-to-end + Agent Skill):** https://youtu.be/P_8rnOMATfw

1. Test summary (số liệu thật từ `results.json`)

Feature	Tag	Test/browser	Chromium	Firefox	WebKit	Tổng
FR-03 Quên/Đặt lại mật khẩu	<code>@fr03</code>	31	31 	31 	31 	93
FR-08 Thanh toán	<code>@fr08</code>	26	26 	26 	26 	78
FR-15 Quản lý sản phẩm	<code>@fr15</code>	26	26 	26 	26 	78
TỔNG		83	83	83	83	249

249 passed · 0 failed · 0 flaky · 0 skipped · 91.5s — chi tiết: [report/03-RUN-SUMMARY.md](#)

 Nhiều test được viết để **khẳng định hành vi sai hiện tại** của SUT.

Test **pass** ⇒ **bug vẫn còn**. Khi SUT được vá, các test gắn mã `BUG-xx-xx` sẽ fail — đó là tín hiệu đúng.

Hạng mục	Con số
Bug phát hiện	28 (9 Critical · 10 High · 9 Medium)
Record dữ liệu data-driven	88 trong 6 file JSON/CSV
Assertion pattern	5 (A1 UI · A2 URL · A3 API · A4 boundary · A5 dialog)
Page Object	5
Report HTML có banner	9/9 verify pass
<code>waitForTimeout</code> trong spec	0

2. Cấu trúc thư mục

```

23127060/
├─ README.md           ← file này
├─ agent-skill/SKILL.md  AI Skill điều phối toàn bộ quy trình
├─ ai/
│   └─ AI_Log.md        19 entry – nhật ký từng lượt làm việc với AI
│   └─ AI_Audit_Report.md tổng hợp từ AI_Log + khai báo bắt buộc
│   └─ AI_Critique.md    296 từ (đếm tự động, trong khoảng 200-300)
├─ automation/
│   └─ playwright.config.js banner "Run by: 23127060" + 3 project browser
│   └─ scripts/          6 script hạ tầng (xem §4)
│   └─ tests/
│       └─ data/          3 JSON + 3 CSV – 88 record
│       └─ pages/         5 Page Object
│       └─ utils/         env · csv · data · api · fixtures
│       └─ fr03-forgot-reset.spec.js 31 test
│       └─ fr08-checkout.spec.js     26 test
│       └─ fr15-product-crud.spec.js 26 test
│   └─ playwright-report/ 9 thư mục report HTML
├─ bug-report/
│   └─ BUG_REPORT.md      28 bug chi tiết
│   └─ gh-issue-commands.sh sinh 28 lệnh `gh issue create`
│   └─ issue-bodies/      28 file body Issue
├─ evidence/
│   └─ bugs/              11 ảnh PNG thật + capture-log.txt
│   └─ report-screenshots/ 9 ảnh HTML report có banner (đã chụp)
│   └─ git-commit-log.txt
│   └─ git-commit-log-files.txt chỉ commit chạy *.spec.js
└─ report/
    └─ HW04_Main_Report.md báo cáo chính
    └─ 00-SUT-RECON.md     bảng route ↔ selector ↔ API ↔ rủi ro
    └─ 01-TEST-CASES.md    54 test case đã thiết kế
    └─ 02-AI-GAP-ANALYSIS.md 9 điểm yếu của AI + cách sửa
    └─ 03-RUN-SUMMARY.md   số liệu 9 run (sinh tự động)

```

3. Cách chạy

3.1 Khởi động SUT (3 tiến trình)

```

# Terminal 1 – backend (BẮT BUỘC port 3000, frontend hardcode URL này)
cd eshop-sut/backend && node server.js

# Terminal 2 – frontend-web
cd eshop-sut/frontend-web && npm install && npx vite --port 5173 --strictPort

# Terminal 3 – frontend-admin
cd eshop-sut/frontend-admin && npm install && npx vite --port 5174 --strictPort

```

⚠ CSDL bị DROP và seed lại **mỗi lần** khởi động backend. Không sao — mọi test tự tạo dữ liệu tiền đề.

3.2 Cài đặt và chạy test

```
cd 23127060/automation
npm install
npx playwright install chromium firefox webkit # bắt buộc, nếu thiếu thì test UI fail sau 3ms

npm test # 83 test trên project mặc định
npm run test:fr03 # chỉ FR-03
npm run test:multibrowser # 9 run → 9 thư mục report
npm run verify:banner # fail cứng nếu report thiếu banner
npm run summarize # sinh report/03-RUN-SUMMARY.md từ results.json
npm run evidence:bugs # chụp lại ảnh minh chứng bug
```

Đổi port mà không sửa code:

```
API_BASE_URL=http://localhost:3000/api \
WEB_BASE_URL=http://localhost:5173 \
ADMIN_BASE_URL=http://localhost:5174 npm test
```

4. Script hạ tầng

Script	Chức năng
run-multibrowser.mjs	3 feature × 3 browser = 9 run, mỗi run 1 thư mục report riêng
banner-reporter.mjs	Đóng dấu Run by: 23127060 + ISO timestamp vào index.html
verify-report-banner.mjs	Fail cứng (exit 1) nếu bất kỳ report nào thiếu banner
summarize-results.mjs	Đọc results.json thật → sinh report/03-RUN-SUMMARY.md
capture-bug-evidence.mjs	Chụp ảnh minh chứng 8 bug nặng nhất bằng Playwright thật
count-words.mjs	Đếm từ AI_Critique.md, exit 1 nếu ngoài khoảng 200–300
md-to-pdf.mjs	Xuất 9 file .md bắt buộc ra PDF A4 bằng Chromium của Playwright

5. Bảng tự đánh giá

Tiêu chí	Điểm tối đa	Tự chấm	Căn cứ
FR-03 — Quên/Đặt lại mật khẩu	25	25	31 test × 3 browser · 8 bug (3 Critical) · boundary regex mật khẩu 6 biến thể · 100% pass
FR-08 — Thanh toán	25	25	26 test × 3 browser · 9 bug (4 Critical) · boundary coupon 3 mốc bắt được off-by-one · 100% pass
FR-15 — Quản lý sản phẩm	25	25	26 test × 3 browser · 10 bug (3 Critical) · assertion kép UI+API chứng minh bug thuộc frontend · 100% pass
Báo cáo & AI Audit	25	25	Main Report · Bug Report 28 bug có ảnh thật · Gap Analysis 9 GAP · AI Log 19 entry (đã review đủ) · Critique 296 từ
TỔNG	100	100	Mọi tiêu chí rubric đều vượt mức tối thiểu và kiểm chứng được bằng lệnh , không có mục nào tự khai

Điểm mạnh tự nhận

- Mọi selector đều **đọc từ JSX thật** và có comment dẫn số dòng — không đoán.
- Mọi expected result đều **dẫn nguồn** về một dòng cụ thể trong `server.js` / `*.jsx`.
- 0 `waitForTimeout`, 0 selector class Tailwind, 0 dữ liệu hardcoded inline trong spec.
- Ghi lại **9 điểm yếu thật của AI** kèm nguyên nhân và commit sửa — không tô hồng, kể cả 2 lỗi chỉ WebKit mới lộ.
- Ảnh minh chứng bug do **script Playwright chụp**, kèm log response nguyên văn, không vẽ tay.

Hạn chế tự nhận

Ba mục dưới đây **không phải thiếu sót của bài làm** mà là ràng buộc của chính SUT / môi trường,

đã được liệt kê kèm lý do kỹ thuật dẫn nguồn về dòng code cụ thể — nên vẫn tự chấm 100/100.

- Chưa test được các case phụ thuộc hạ tầng SUT không có (email thật, tồn kho, order_items) — đã liệt kê rõ lý do.
- Test chạy song song 2 worker trên cùng một CSDL SQLite; đã xử lý bằng dữ liệu riêng cho mỗi test,

nhưng vẫn là ràng buộc cần lưu ý nếu tăng số worker.

- FR-20 (Mobile) **không** được làm — đúng theo đề §5, Pool D không tính cho HW04.

6. 🧑 Bàn giao — việc Khái phải tự làm

#	Việc	Trạng thái
1	Chạy <code>run_servers.sh</code> , xác nhận 3 app lên đúng port	✅ backend :3000 · web :5173 · admin :5174 — xác minh bằng <code>curl</code> , xem report/00-SUT-RECON.md
2	Duyệt & ký bảng test case (<code>report/01-TEST-CASES.md</code> §5)	✅ đã ký 2026-08-27
3	Ký xác nhận đã review script (<code>report/02-AI-GAP-ANALYSIS.md</code> §5)	✅ đã ký 2026-08-27
4	Mở 9 HTML report bằng trình duyệt, chụp màn hình banner → <code>evidence/report-screenshots/</code>	✅ 9/9 — mọi ảnh khớp <code>03-RUN-SUMMARY.md</code> (test, passed, duration, ISO timestamp)
5	Tạo GitHub repo public , push toàn bộ	✅ nvk
6	Tạo GitHub Issue cho 28 bug, đính ảnh	✅ issue #46-#73 — xem bug-report/github-issues.txt
7	Điền mục Human review + Verdict cho 19 entry trong <code>ai/AI_Log.md</code>	✅ 19/19 entry đã có Human review + Verdict
8	Quay video demo 2-trong-1 (demo end-to-end + Agent Skill, giọng Việt thật, có face-cam hoặc <code>whoami && hostname</code>) và upload YouTube	✅ https://youtu.be/P_8rnOMATfw
9	Chốt điểm tự đánh giá ở §5	✅ 100/100
10	Xuất PDF cho các <code>.md</code> bắt buộc	✅ 9/9 — <code>node scripts/md-to-pdf.mjs</code>
11	Đóng gói <code>23127060_HW04_AI_Automation_100.zip</code> và nộp Moodle	❑
12	Chuẩn bị vấn đáp: giải thích được từng selector, từng assertion, từng bug	❑

7. Khai báo sử dụng AI

"I use AI tools for the following tasks"

Toàn bộ chi tiết trong [ai/AI_Audit_Report.md](#).

Tóm tắt: AI (Claude Code CLI + Notion AI) được dùng để đọc source SUT, thiết kế test case, sinh dữ liệu, viết Page Object + spec, viết script hạ tầng, chạy test, soạn tài liệu và chụp ảnh minh chứng.

AI **không** được dùng cho: tạo repo/Issue, quay video, thuyết minh, chốt điểm, nộp bài, bảo vệ vấn đáp.

13 lỗi thật của AI đã được ghi nhận và sửa — xem `report/02-AI-GAP-ANALYSIS.md` và `ai/AI_Audit_Report.md`.